UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama		**NIM**	
Kelas		**Tanggal**	
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Tarif yang tidak valid/negatif tetap berhasil masuk, karena konstruktor langsung mengisi atribut internal dan melewati setter.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya. Setter menolak nilai yang tidak valid dan menghasilkan ValueError. Ini membuktikan validasi setter bekerja ketika dipanggil langsung.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Karakter _ (underscore). Versi bocor langsung mengisi atribut seperti self._tarif_harian, sedangkan versi benar menggunakan property setter seperti self.tarif_harian.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena program tetap bisa berjalan normal, tetapi validasi bisa dilewati saat objek dibuat sehingga data yang seharusnya ditolak malah tersimpan.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung  : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek       : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Python menyimpan __saldo dengan nama _Dompet__saldo. Saya mengetahuinya dari output vars(d) dan hasil akses melalui d._Dompet__saldo.

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga kode adalah setter yang selalu dilewati, pengujian yang membuktikan penolakan, dan tinjauan kode, bukan jumlah garis bawah.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 9 source files
`pytest`	30 passed in 0.06s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: _____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Tinggi	Harus memiliki format yang valid dan tidak boleh kosong
luas (m²)	Tinggi	Nilai harus masuk akal dan tidak boleh negatif
jumlah bibit	Tinggi	Nilai harus masuk akal dan tidak boleh negatif
lokasi	Sedang	Harus berupa data lokasi yang valid
nama pemilik	Sedang	Tidak boleh kosong
tanggal tebar	Tinggi	Harus berupa tanggal yang valid

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Lokasi, karena perubahan lokasi tidak merusak identitas utama data selama nilainya tetap valid.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Kode AlatTani menjadi lebih panjang karena menggunakan property dan setter. Sebagai gantinya, data menjadi lebih aman karena nilai yang tidak valid dapat ditolak sebelum disimpan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih belum sepenuhnya memahami cara menentukan atribut mana yang perlu dijaga dengan setter. Pertanyaan saya pada Pertemuan 4 adalah bagaimana menentukan tingkat penjagaan yang tepat untuk setiap atribut?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....